

湖南省第十届大学生力学竞赛试题

(竞赛时间：180 分钟)

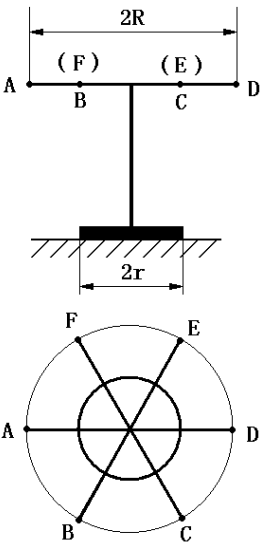
课 目	理论力学								总分
题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	
得 分									
评卷人									
复核人									
课 目	材料力学								
题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	
得 分									
评卷人									
复核人									

请将答案写在相应横线上，答案正确给全分，答案不正确给零分。只算 16 题的总分。

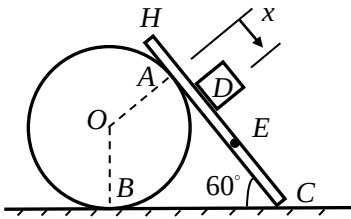
理论力学部分

一、(4 分，长沙理工大学供题) 一个匀质对称的酒杯支架放在水平面上，其正视图和俯视图如图所示，支架上有六个挂杯点(杯的重心位置) A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 等分半径为 R 的圆。已知每个酒杯重量为 P ，支架的总重量为 $6P$ 。要求在任何挂或取杯情况时支架不倾倒，则设计支架底座圆盘的半径 r 应满足

$r \geq$ _____ (4 分)。



题一图

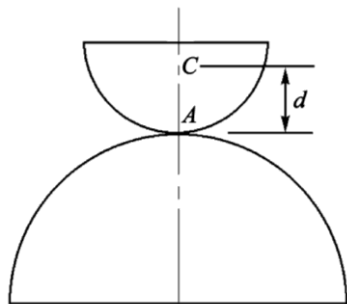


题二图

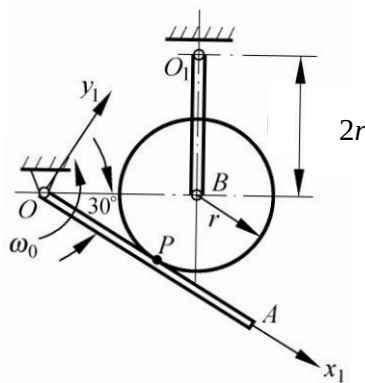
二、(8 分, 湖南大学供题) 如图所示, 均质轮 O 置于水平面上, 杆 HC 垂直轮轴 O 搁置于轮和水平面上, 杆与水平面倾角为 60° , 轮与杆及水平面之间的接触点 A 、 B 和 C 处均有摩擦, 使得杆与轮保持静止。现将不计大小的物块 D 轻置于杆 HC 上的 A 点, 并由静止沿杆无摩擦加速下滑。设轮、杆与物块 D 质量均为 m , 杆的重心位于 AC 中点 E , AC 长为 l , 试分析下述问题:

- (1) 轮与杆保持静止的条件之一是其两者之间的静摩擦因数最小应为_____ (3 分);
- (2) 设 A 与 C 处的摩擦足够大, 则维持 B 处不滑动的最小静摩擦因数值等于_____ (5 分)。

三、(5 分, 湖南农业大学供题) 一半径为 r 的半圆柱放在另一半径为 R 固定于水平面的半圆柱上, 如图所示。静止时上面一个半圆柱的重心 C 与接触点 A 的距离为 d , 并假定任意接触处不会发生相对滑动。试求该系统在图示位置稳定平衡时 d 的最大值为_____ (5 分)。



题三图



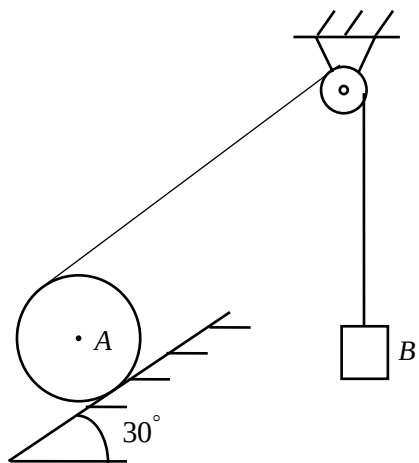
题四图

四、(10 分, 国防科技大学供题) 图示平面机构中 杆 OA 以等角速度 ω_0 作定轴转动, 半径为 r 的滚轮在杆 OA 上作纯滚动, O_1B 杆绕 O_1 轴转动并与轮心 B 铰接, 在图示瞬时 O 、 B 在同一水平线上, 且 O_1B 长为 $2r$, 处于在铅垂位置, 则此瞬时

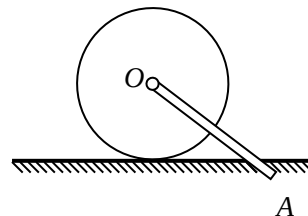
- (1) 滚轮的角速度大小为_____ (3 分);
- (2) 滚轮的角加速度大小为_____ (7 分)。

五、(10 分, 吉首大学) 在图示系统中, 已知匀质圆轮 A 的质量为 m , 半径为 r , 物块 B 质量为 $\frac{m}{2}$, 斜面与水平面倾角为 30° , 定滑轮质量忽略不计, 并假设斜绳段平行斜面。试求解如下问题:

- (1) 若斜面粗糙, 圆轮纯滚时轮心加速度大小为_____ (4 分);
- (2) 若斜面光滑, 圆轮轮心加速度大小为_____ (6 分)。



题五图



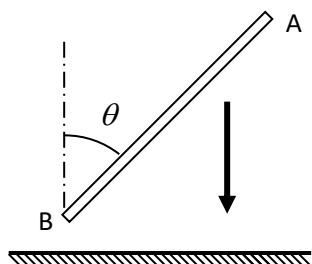
题六图

六、(8 分, 长沙理工大学供题) 图示质量为 m , 半径为 r 的均质圆轮 O 在水平面上作纯滚动, 长为 $2r$ 质量也为 m 的均质杆 OA 以光滑铰接于轮心 O , 初始时 OA 杆水平, 系统静止。则当 OA 杆由静止达到铅垂位置时

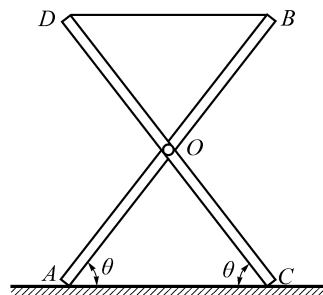
- (1) 轮心 O 的位移是_____ (3 分);
- (2) 轮心 O 速度大小是_____ (5 分)

七、(10 分, 国防科技大学供题) 如图所示长为 l 的匀质杆 AB 与铅垂线呈 θ 角, 以速度 v 平移落到水平面上。若水平面光滑, 恢复因数为零, 为使杆下端碰撞后立刻离开接触平面, 则

- (1) 碰撞后瞬时杆的角速度大小至少为_____ (5 分);
- (2) 由静止至碰撞, 杆质心下落的高度至少为_____ (5 分)。



题七图



题八图

八、(20 分, 湖南大学供题) 图示构架由两根相同的均质细杆在中点 O 用光滑铰联结并直立于水平面上, 顶端用水平绳 BD 连接。已知每根杆的质量为 m , 长为 $2b$, 绳重不计。构架两杆在图示倾角 60° 位置保持平衡, 若将绳剪断, 设构架保持在铅直平面内运动, 试求解下列问题:

(1) 若不计水平面摩擦: 绳断瞬时 AB 杆的角加速度大小为_____ (4 分); 运动至 B 、 D 两端刚接近水平面时杆端 B 的速度大小为_____ (4 分); 运动至两杆倾角为 30° 位置时杆端 A 约束力大小为_____ (6 分);

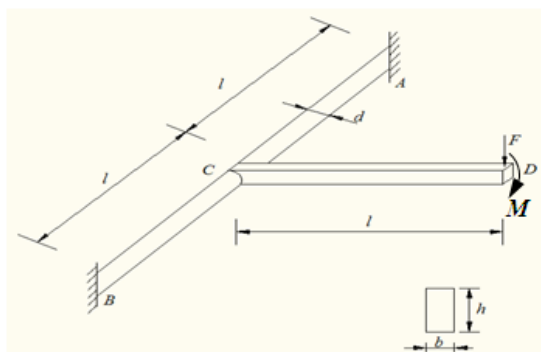
(2) 若考虑水平面摩擦, 并设滑动摩擦因数为 0.5, 绳断瞬时杆端 A 滑动摩擦力大小为_____ (6 分)。

材料力学部分

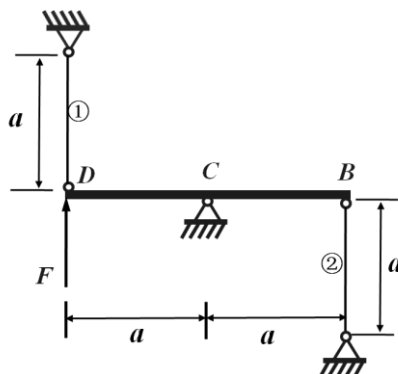
一、(12 分, 吉首大学供题) 图示圆轴 AB 两端固定, 矩形截面梁 CD 和 AB 焊接, CD 和 AB 垂直且均在水平面内。 $l=300\text{mm}$, $d=40\text{mm}$, $b=20\text{mm}$, $h=40\text{mm}$, 弹性模量 $E=210\text{GPa}$, 切变模量 $G=84\text{GPa}$, 结构在 D 点受铅垂平面内的集中载荷 F 和集中力偶 M 的作用。

(1) 若 $M=1\text{KN}\cdot\text{m}$, $F=0\text{KN}$, 则计算轴 AB 中危险点的第一主应力 $\sigma_1=_____$ (2 分), 截面 D 的转角 $\theta_D=_____$ (3 分);

(2) 若 $M=1\text{KN}\cdot\text{m}$, $F=1\text{KN}$, 则计算轴 AB 中危险点的 $\sigma_{r3}=_____$ (3 分), 截面 D 的挠度 $w_D=_____$ (4 分)。



题一图



题二图

二、(11 分, 国防科大供题) 如图所示横梁 DB , 两端与拉压刚度为 EA 的圆杆铰接, 在 D 端承受载荷 F 。两圆杆为细长杆, 且仅考虑压杆的稳定性, 则:

(1) 若横梁 DB 为刚性梁, 系统失稳的临界载荷 $F_{cr}=_____$; (2 分)

(2) 若 DB 为弹性梁, 弯曲刚度为 EI , 且 $I=Aa^2$, 系统失稳的临界载荷 $F_{cr}=_____$ (4 分);

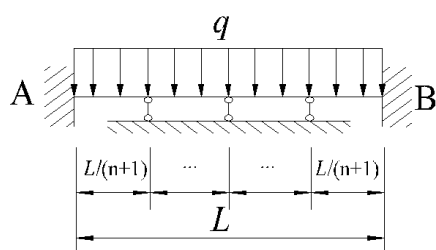
(3) 在 (2) 的条件下, 若支座 C 可以 DB 间水平移动, 但其它条件不变, 则当支座 C 到 D 的距

离 x_0 与 a 的比值 $x=x_0/a$ 满足关系式_____时，系统失稳的临界载荷是由②杆决定的（5分）。

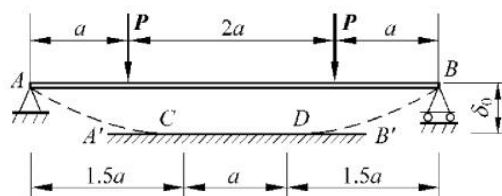
三、（6分，湖南理工学院供题）图示两端固定梁 AB ，长为 L ，其上作用有均布荷载 q ，梁跨中有等间距的 n （ n 为正整数）个链杆支座。不考虑水平约束力，则

（1）若 n 可以写成 2^k-1 （ k 为正整数）的形式， A 处的约束反力为_____（2分）；约束力偶_____（2分）；

（2）若 n 不可以写成 2^k-1 （ k 为正整数）的形式，约束力偶_____（2分）。



题三图



题四图

四、（8分，湖南科技大学供题）简支梁 AB ，跨度为 $4a$ ，离某一刚性水平面的距离为 δ_0 ，当作用于梁上的两个载荷 P 逐渐增加时，迫使梁的中间段 CD 与平面 $A'B'$ 接触。已知 P ， EI 及接触段长度 a

（1）距离 δ_0 =_____（3分）；

（2）梁 A 端的转角 θ_A =_____（2分）；

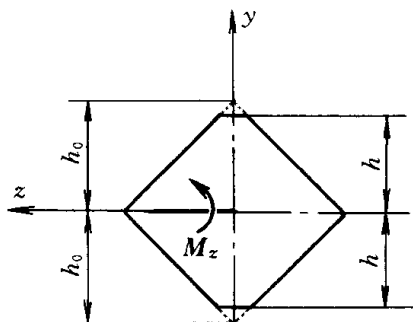
（3）改变距离 δ_0 ，其它条件不变，中间段 CD 长度能否达到 $2a$ ？并请说明理由 _____

_____（3分）。

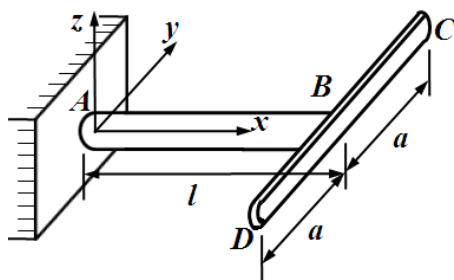
五、（8分，湖南农业大学供题）梁的截面形状为正方形去掉上、下角，如图所示。梁在两端力偶 M_z 作用下发生弯曲。则

（1）若要 $\sigma_{\max}$ 尽可能小， h =_____（4分）；

（2）定义最大弯曲正应力与梁的质量之比最小时的设计为合理的强度设计。从合理强度设计的角度考虑， h =_____（4分）。



题五图



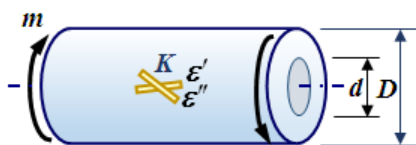
题六图

六、(10 分, 国防科大供题) 如图所示 T 形拐, 轴 AB 直径 $d=8\text{cm}$, 轴长 $l=1\text{m}$, 材料的 $E=200\text{GPa}$, $\mu=0.25$, 拐的自由端 C 或者 D 处为铅垂集中力 P 的作用位置。今在圆轴左端 A 上表面粘贴两个电阻应变片 a 和 b, 分别在 y 轴和 xy 平面内 45° 方向, 且测得 $\varepsilon_a=-25\times 10^{-6}$, $\varepsilon_b=75\times 10^{-6}$ 。则

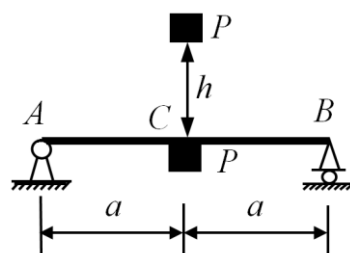
- (1) P 的作用点为_____ (2 分), 作用方向为_____ (2 分), 大小为_____ (3 分);
- (2) a =_____ (3 分)。

七、(12 分, 湖南大学供题) 图示线弹性材料复合圆轴, 圆管和芯轴紧密结合, 两者之间始终无间隙、无相对滑动。圆管外径、内径分别为 D 、 d 。圆管、芯轴的切变模量分别为 G_a 、 G_c 。已测得受扭圆轴表面 K 点任意两个互成 45° 方向的线应变 ε' 、 ε'' 。

- (1) 若 $G_a=G_c=G$, 则扭矩 m =_____ (2 分), 圆轴内最大的主应变=_____ (2 分);
- (2) 若 $G_a\neq G_c$, 则扭矩 m =_____ (4 分), 芯轴内最大的主应力=_____ (4 分)。



题七图



题八图

八、(8 分, 长沙理工供题) 弯曲刚度 EI 为常量的简支梁如图所示, 其质量可忽略不计。一重量为 P 的物体固结在梁上 C 处。现有另一个重量也为 P 的重物从距离梁变形前轴线距离为 h 的高处自由落体冲击梁的 C 处。试求:

- (1) 梁上 C 处受到的最大冲击力为_____ (5 分);
- (2) 冲击末梁的挠曲线与变形前梁轴线所围区域的面积为_____ (3 分)。